

Perancangan Smart Server System Berbasis Monitoring Suhu, Kelembapan, dan Keamanan Akses di CV Gundara Solusi Bersama Ungaran

Aizaas Vianansa Rochmawan¹

¹Program Studi S1 Sistem Komputer, Universitas Sains dan Teknologi Komputer, Semarang, Indonesia
Email: aizaas.vr@student.stekom.ac.id

Article Info

ABSTRACT

Received: 3 March 2026
Revised: 3 March 2026
Accepted: 3 March 2026
Konteks: Implementasi Smart Server ESP32 di CV Gundara Solusi Bersama

Penelitian ini menyajikan revisi naskah jurnal implementasi Smart Server ESP32 untuk pemantauan suhu-kelembapan dan keamanan akses rak server pada CV Gundara Solusi Bersama. Latar belakang penelitian adalah kebutuhan menjaga kondisi termal rak pada rentang aman dan menguatkan keamanan fisik akses perangkat server secara berkelanjutan. Metode penelitian mengikuti proposal, yaitu model pengembangan iteratif dengan tahapan unit testing, integration testing, field testing skema before-after, dan finalisasi sistem. Implementasi aktual pada firmware memanfaatkan sensor SHT21, kendali dua kipas berbasis ambang suhu, autentikasi PIN dengan hashing SHA-256, lockout otomatis setelah tiga kegagalan, serta pengiriman log ke Google Sheets melalui antrean data. Hasil pada tahap ini dibatasi sebagai hasil implementasi kode dan hasil simulasi script test internal, sedangkan metrik lapangan kuantitatif tetap dinyatakan sebagai placeholder rencana uji proposal. Keterbatasan sistem juga dinyatakan eksplisit, yaitu belum adanya reed switch fisik dan koneksi HTTPS yang masih menggunakan mode setInsecure.

Keywords: akses fisik, esp32, kelembapan, monitoring suhu, smart server

1 INTRODUCTION

Infrastruktur server membutuhkan kendali termal yang stabil karena deviasi suhu dan kelembapan dapat mempercepat degradasi perangkat. Pedoman lingkungan data center dan studi reliabilitas menegaskan pentingnya kontrol termal berbasis pengukuran kontinu [ASHRAE, 2021, Shahi et al., 2022, Cho and Lim, 2023, Qu et al., 2024].

Pendekatan pendinginan rak tingkat lanjut juga telah berkembang dari strategi rule-based menuju optimasi cerdas untuk efisiensi energi dan kestabilan operasional [Wan et al., 2021, 2023].

Di sisi keamanan, akses fisik ke rak server wajib dikendalikan agar prinsip confidentiality, integrity, dan availability tetap terjaga [Stallings, 2017]. Implementasi sistem berbasis API juga perlu memperhatikan keamanan komunikasi data [Yusof et al., 2023, Rescorla, 2018]. Dalam konteks penelitian ini, kebutuhan monitoring dan kontrol tidak hanya menampilkan data realtime, tetapi juga harus menyediakan jejak audit akses yang dapat ditelusuri.

Riset ini mempertahankan konteks proposal Rev 2 dengan metode pengembangan iteratif dan orientasi client-server [Andriana and Priyadi, 2023, Priyadi and Santoso, 2022]. Kontribusi naskah revisi adalah menyelaraskan narasi jurnal dengan implementasi kode aktual, mengikuti pola penulisan Arie+Yuniarta, serta menjaga alur pengujian sesuai proposal tanpa menambah skenario di luar rancangan uji yang sudah ditetapkan.

2 METHOD

A. Arsitektur Sistem

Platform utama sistem adalah ESP32 sebagai pengendali IoT dengan dukungan Wi-Fi terintegrasi dan resource komputasi yang memadai untuk orkestrasi sensor, autentikasi, web service, serta logging cloud [Espressif Systems, 2024]. Sensor suhu-kelembapan menggunakan SHT21 sesuai datasheet pabrikan [Sensirion AG, 2022]. Komponen antarmuka dan aktuator merujuk pada spesifikasi modul yang digunakan dalam proposal, meliputi keypad dan LCD [Indomaker, 2022, Sunfounder, 2017, DFRobot, 2025], relay 4 channel [Lazada Indonesia, 2021], kipas DC [Ubuy Indonesia, 2026], dan solenoid door lock [Multicomp Pro, 2019, Digiware Store, 2020]. Rujukan pasar komponen HTU21D yang sekelas digunakan pada proposal sebagai pembanding implementasi sensor I2C [Duaitek, 2026].

B. Implementasi Firmware dan Layanan Jaringan

Implementasi firmware memakai Arduino framework pada PlatformIO dengan dukungan C++23 serta stack kriptografi Mbed TLS dari Espressif [Espressif Systems, 2025b,a]. Komunikasi endpoint lokal mengikuti semantik HTTP modern [Fielding et al., 2022]. Konteks jaringan nirkabel mengacu pada standar IEEE 802.11 dan praktik monitoring nirkabel berbiaya rendah pada lingkungan indoor [Committee of the IEEE Computer Society, 2024, Gul and Eroglu, 2024].

Kontrak endpoint yang aktif pada implementasi saat ini:

1. GET /api/state
2. GET/POST /api/config/thermal
3. GET/POST /api/config/security
4. GET/POST /api/users
5. DELETE /api/users/{userId}
6. POST /api/send

7. GET /api/wifi/scan
8. POST /api/wifi/connect

Payload logging cloud dibagi dua sheet, yaitu telemetry_logs (suhu, kelembapan, status fan, RSSI, ambang) dan access_logs (identitas user, result, reason, failed count, lockout, status pintu).

C. Parameter Kendali yang Dikunci

Berdasarkan kode firmware, parameter default yang dipakai pada revisi jurnal ini adalah:

1. warnThresholdC = 27.0
2. stage2ThresholdC = 28.0
3. maxFailedAttempts = 3
4. keypadLockoutSec = 120
5. solenoidUnlockSec = 10

Logika fan yang digunakan:

1. warning = valid && temperature > warnThresholdC
2. fan2On = valid && temperature >= stage2ThresholdC
3. fan1On = fan1BaselineOn || warning || fan2On

D. Alur Pengujian Sesuai Proposal

Alur pengujian tidak diubah dari proposal. Tahapan dilakukan iteratif sebagai berikut:

1. Unit testing: validasi fungsi tiap modul (sensor, kontrol fan, autentikasi, endpoint, logging).
2. Integration testing: validasi aliran data antarmodul dari input sampai cloud logging.
3. Field testing (before-after): baseline operasional manual 1 minggu, dilanjutkan pengamatan pasca implementasi 2 minggu.
4. Finalization: evaluasi hasil dan penyempurnaan konfigurasi sistem.

Desain field testing proposal memakai quasi-experimental before-after dengan variabel kuantitatif: suhu, kelembapan, response time, access count per hari, MAE, uptime, dan error rate. Data kualitatif mencakup feedback administrator, catatan observasi, dan isu operasional.

3 RESULT AND DISCUSSION

A. Hasil Implementasi Kode

Hasil implementasi kode menunjukkan bahwa kontrol termal, kontrol akses, dan logging sudah terintegrasi dalam satu siklus runtime. Modul termal menerapkan ambang bertingkat pada 27.0 °C dan 28.0 °C. Modul akses menerapkan hashing PIN, pencatatan event grant/deny, serta lockout otomatis 120 detik setelah tiga kegagalan berturut-turut. Modul jaringan menyiapkan antrean telemetry dan access agar pengiriman log tetap berjalan saat koneksi tidak stabil.

Temuan ini sejalan dengan kebutuhan operasional pendinginan dan efisiensi motor fan pada sistem thermal management berskala praktis [Sen and Mutluer, 2025].

Secara desain, pendekatan ini konsisten dengan tujuan proposal untuk mengurangi risiko hotspot rak sekaligus menambah akuntabilitas akses.

B. Hasil Pengujian Tahap Unit dan Integrasi

Untuk tahap saat ini, bukti pengujian yang tersedia adalah script test internal pada folder tests/. Skenario yang digunakan tetap mengikuti kebutuhan proposal: telemetry (normal, warning, alarm, fan off, RSSI baik/buruk, door state) dan access (granted, denied, lockout, unknown user). Hasil pada tahap ini diklasifikasikan sebagai **hasil simulasi script test**, bukan hasil lapangan final.

Table 1: Status ketersediaan bukti uji sesuai proposal

Tahap Uji	Status Bukti	Keterangan
Unit testing	Tersedia	Bukti script modular di folder tests/.
Integration testing	Tersedia	Endpoint + antrean logging + payload cloud diuji terintegrasi.
Field testing before-after	Placeholder	Menunggu pelaksanaan baseline 1 minggu dan pasca implementasi 2 minggu.
Finalization	Placeholder	Dilakukan setelah data lapangan terkumpul.

C. Rencana Analisis Field Testing (Placeholder Proposal)

Agar konsisten dengan proposal, tabel metrik lapangan disiapkan sebagai template pengisian setelah observasi berjalan.

D. Keterbatasan Implementasi

Keterbatasan yang harus dinyatakan pada revisi ini adalah: (1) status pintu masih diturunkan dari event solenoid karena belum ada reed switch, (2) koneksi HTTPS klien masih menggunakan setInsecure, dan (3) data lapangan kuantitatif sebelum-sesudah belum lengkap. Dengan demikian, kesimpulan performa lapangan penuh belum dapat diklaim pada naskah ini.

4 CONCLUSION

Revisi jurnal ini telah disusun ulang mengikuti pola Arie+Yuniarta, menggunakan referensi yang sama dengan Draft Proposal Rev 2, dan menjaga alur pengujian tetap

Sunfounder. I2c lcd2004 module. Retrieved from <https://www.sunfounder.com/products/i2c-lcd2004-module>, 2017.

Ubuy Indonesia. 140mm x 38mm 12v dc brushless cooling fan. Retrieved from <https://www.ubuy.co.id/id/product/8ENMBI4LC-140mm-fan-140mm-x-38mm-6pin-12v-dc-brushless-computer-case-cooling-fan-7000rpm>, 2026.

J. Wan, J. Zhou, and X. Gui. Intelligent rack-level cooling management in data centers with active ventilation tiles: A deep reinforcement learning approach. *IEEE Intelligent Systems*, 36(6):42–52, 2021.

J. Wan, Y. Duan, X. Gui, et al. Safecool: Safe and energy-efficient cooling management in data centers with model-based reinforcement learning. *IEEE Transactions on Emerging Topics in Computational Intelligence*, 7(6):1621–1635, 2023.

M. K. Yusof, M. Man, W. M. A. F. Wan Hamzah, et al. A secure model based on symmetric encryption for rest api in data integration. In *27th International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC 2023)*, 2023.